



ගණිතය විවරණය

විභාග අත්වැල

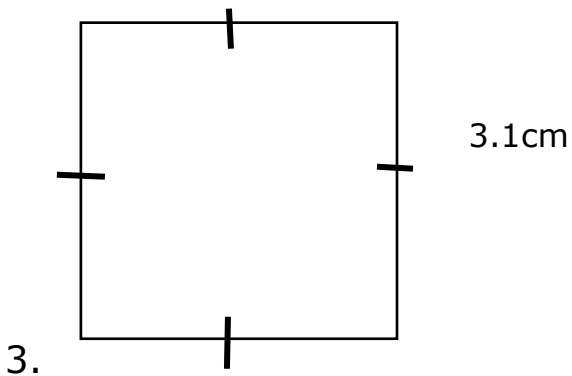
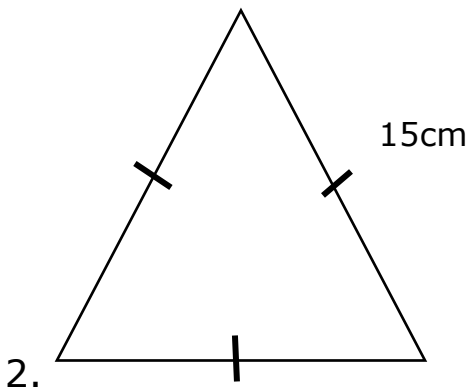
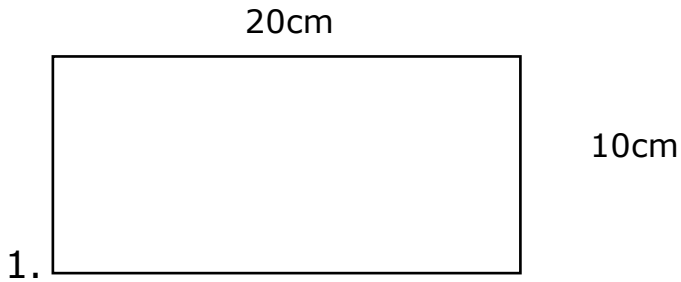
පරිච්ඡේද හා වර්ගමූලය

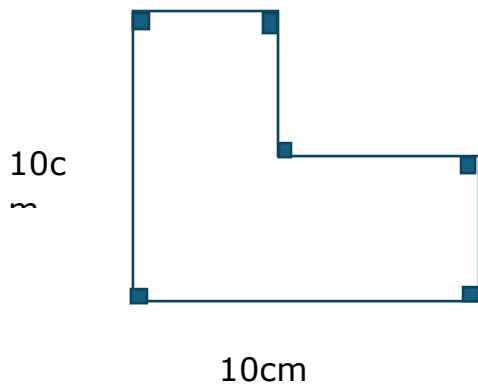
හානි හා ද්විපද ප්‍රකාශන

පරිමිතිය

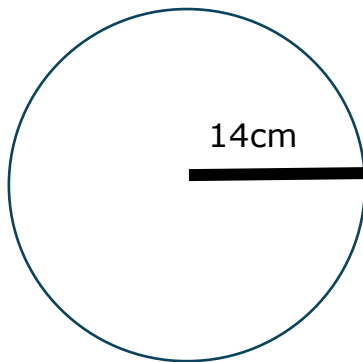
AIR RAPID

1. පහත සඳහන් තල රූප වල පරිමිතිය සොයන්න.





4.



5.

2. පහත සඳහන් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

1. අරය 7cm ක් සහ කේන්ද්‍රික කෝණය 90° ක් වන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක,

- I. වාප දිග සොයන්න.
- II. මුළු පරිමිතිය සොයන්න.

2. අරය 14 cm ක් වූ අර්ධ වෘත්තාකාර තහඩුවක (කේන්ද්‍රික කෝණය 180°),

- I. චක්‍ර වාප කොටසේ දිග ගණනය කරන්න.
- II. තහඩුවේ මුළු වටප්පමාණය (පරිමිතිය) සොයන්න

3. අරය 21 cm ක් සහ කේන්ද්‍රික කෝණය 90° ක් වන වෘත්ත කොටසක,

- I. වාප දිග සොයන්න.
- II. පරිමිතිය සොයන්න.

4. අරය 7cm ක් සහ කේන්ද්‍රික කෝණය 60° ක් වන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක,

- I. වාප දිග සොයන්න.
- II. පරිමිතිය සොයන්න.

5. අරය 14cm ක් වන වෘත්තාකාර කේක් ගෙඩියකින් 45° ක කෝණයක් සහිත කොටසක් කපා ඉවත් කර ඇත.

- I. කපා ඉවත් කළ කොටසේ වාප දිග කොපමණද?
- II. එම කොටසේ මුළු පරිමිතිය සොයන්න.

6. කේන්ද්‍රික කෝණය 120° ක් සහ අරය 10.5 cm ක් වන කේන්ද්‍රික බෂ්ඨයක,

- I. වාප දිග ගණනය කරන්න.
- II. පරිමිතිය ගණනය කරන්න

7. අරය 3.5 cm ක් වන වෘත්තයකින් 60° ක කේන්ද්‍රික කෝණයක් සාදන කොටසක් වෙන් කර ගත් විට,

- I. එහි වාප දිග සෙන්ටිමීටර කීයක්ද?
- II. එහි පරිමිතිය සෙන්ටිමීටර කීයක්ද?

8. කේන්ද්‍රික කෝණය 30° ක් සහ අරය 42cm ක් වන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක,

- I. වාප දිග සොයන්න.
- II. පරිමිතිය සොයන්න.

9. රූපවාහිනී ඇන්ටනාවක සවි කර ඇති කම්බි රාමුවක අරය 14cm කි. එහි කේන්ද්‍රික කෝණය 270° ක් (මහා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක්) නම්,

- I. එහි මහා වාපයේ දිග සොයන්න.
- II. එම රාමුවේ මුළු පරිමිතිය සොයන්න.

10. අරය 28cm ක් වන වෘත්තාකාර තහඩුවකින් 240° ක කෝණයක් ඇති කොටසක් කපා වෙන් කර ගනී.

- I. වෙන් කර ගත් කොටසේ වාප දිග සොයන්න.
- II. එම කොටසේ මුළු පරිමිතිය සොයන්න

11. කේන්ද්‍රික කෝණය 90° ක් වන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වාප දිග 11cm කි. එහි වෘත්තයේ අරය ගණනය කරන්න

12. කේන්ද්‍රික කෝණය 60° ක් වන වෘත්ත කොටසක වාපයේ දිග 22cm කි. එහි අරය සෙවීමටර කියක්ද?

13. කේන්ද්‍රික කෝණය 120° ක් වන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වාප දිග 44 cm ක් නම්,
එම වෘත්තයේ අරය සොයන්න.

14. කේන්ද්‍රික කෝණය 45° ක් වන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වක්‍ර වාප කොටසේ දිග
5.5cm කි. එහි අරය සොයන්න

15. කේන්ද්‍රික කෝණය 270° ක් වන මහා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වාප දිග 66cm කි.
එහි අරය සහ මුළු පරිමිතිය වෙන වෙනම ගණනය කරන්න.

16. අරය 7cm ක් වන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වාප දිග 11cm කි. එහි කේන්ද්‍රික කෝණය අංශක කීයක්ද?

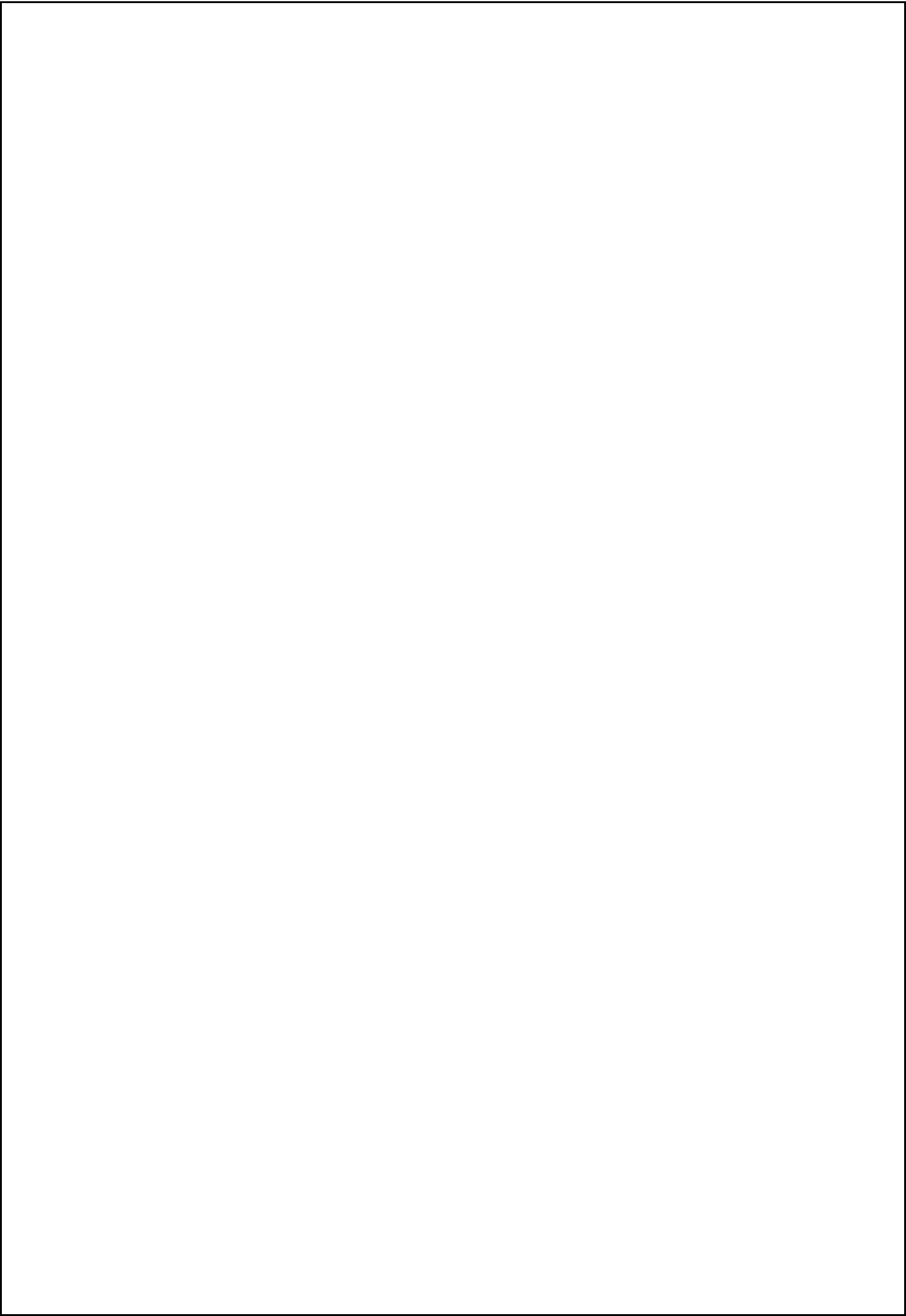
17. අරය 14cm ක් වූ වෘත්ත කොටසක වක්‍ර වාපයේ දිග 22cm කි. එහි කේන්ද්‍රික කෝණය ගණනය කරන්න.

18. අරය 21cm ක් වන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වාප දිග 44cm ක් නම්, එම කොටස මගින් කේන්ද්‍රයේ සාදන කෝණය සොයන්න.

19. අරය 3.5cm ක් වන කුඩා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වාප දිග 5.5cm කි. එහි කේන්ද්‍රික කෝණය සොයන්න.

20. කම්බි කැබැල්ලක් නමා අරය 14cm ක් වන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් සාදා ඇත. එහි වාප දිග 66cm ක් නම්, එහි කේන්ද්‍රික කෝණය සොයා එය කුමන වර්ගයේ කෝණයක්දැයි (සුළු කෝණයක්, මහා කෝණයක් ආදී වශයෙන්) නම් කරන්න.

4. පහත දක්වා තිබෙන්නේ එම අවස්ථාවේදී ලබා දෙන්නා වූ රචනා ප්‍රශ්න වේ.



වර්ගමූලය

AIR RAPID

- පහත දැක්වෙන එක් එක් සංඛ්‍යාවේ වර්ගමූලය සොයන්න.

I. 676

II. 729

III. 3600

IV. 2209

V. 2809

VI. 3721

2. දශමස්ථාන එකකට නිවැරදි අගය සොයන්න.

I. $\sqrt{8}$

II. $\sqrt{19}$

III. $\sqrt{13}$

IV. $\sqrt{27}$

V. $\sqrt{89}$

VI. $\sqrt{76}$

VII. $\sqrt{109}$

VIII. $\sqrt{167}$

IX. $\sqrt{154}$

X. $\sqrt{3630}$

XI. $\sqrt{5.4}$

XII. $\sqrt{3.45}$

XIII. $\sqrt{0.0064}$

XIV. $\sqrt{0.000144}$

XV. $\sqrt{4061.3}$

භාග

ARI RAPID

1. ගොවියෙක් තමා සතු කුඹුරු ඉඩමකින් $\frac{1}{4}$ ක තල ද, $\frac{5}{12}$ ක මිරිස් ද වගා කළේය. ඉතිරි කොටසේ එළවළු වගා කරන ලදී.

- I. තල සහ මිරිස් වගා කළ මුළු බිම් ප්‍රමාණය මුළු ඉඩමෙන් කවර භාගයක්ද?
- II. එළවළු වගා කළ බිම් ප්‍රමාණය මුළු ඉඩමෙන් කවර භාගයක්ද?

2. මවක් තමා සතු කේක් ගෙඩියකින් $\frac{2}{7}$ ක් ඇගේ වැඩිමල් පුතාට දුන්නාය. ඉතිරි කොටසෙන් $\frac{1}{5}$ ක් බාල පුතාට දුන්නාය.

- I. වැඩිමල් පුතාට දීමෙන් පසු ඉතිරි වූ කොටස මුළු කේක් ගෙඩියෙන් කවර භාගයක්ද?
- II. බාල පුතාට ලැබුණු කොටස මුළු කේක් ගෙඩියෙන් කවර භාගයක්ද?
- III. පුතුන් දෙදෙනාටම දීමෙන් පසු මව සතුව ඉතිරි වූ කේක් කොටස මුළු කේක් ගෙඩියෙන් කවර භාගයක්ද?

3. නිමල් තම මාසික වැටුපෙන් $\frac{1}{4}$ ක් ආහාර සඳහා ද, $\frac{1}{6}$ ක් නිවාස කුලිය සඳහා ද වෙන් කරයි. ආහාර සහ නිවාස කුලිය සඳහා වෙන් කළ පසු ඉතිරි මුදලෙන් $\frac{3}{7}$ ක් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා වැය කරයි.

- I. ආහාර සහ නිවාස කුලිය සඳහා වැය වන මුළු මුදල මාසික වැටුපෙන් කවර භාගයක්ද?
- II. ආහාර සහ නිවාස කුලිය වෙන් කළ පසු ඉතිරි වන මුදල මාසික වැටුපෙන් කවර භාගයක්ද?
- III. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සඳහා වැය කරන මුදල මුළු වැටුපෙන් කවර භාගයක්ද?
- IV. ඉහත සියලු විෂයදම් දැරූ පසු ඔහුට රුපියල් 24,000 ක් ඉතිරි කර ගත හැකි නම්, ඔහුගේ මාසික වැටුප කොපමණද?

4. මහේෂ් තම මාසික ආදායමෙන් $\frac{2}{9}$ ක් නිවාස ණය වාරිකයක් සඳහා ගෙවයි. ඉතිරි මුදලෙන් $\frac{1}{7}$ ක් ප්‍රවාහන විෂයදම් සඳහා වෙන් කරයි.

- I. නිවාස ණය ගෙවීමෙන් පසු ඉතිරි වූ මුදල මුළු ආදායමෙන් කවර භාගයක්ද?
- II. ප්‍රවාහන විෂයදම් සඳහා වෙන් කළ මුදල මුළු මාසික ආදායමෙන් කවර භාගයක්ද?

III. නිවාස ණය සහ ප්‍රවාහන වියදම් දෙකටම වැය කළ පසු ඉතිරි වූ මුදල මුළු ආදායමෙන් කවර භාගයක්ද?

IV. ඉහත වියදම් දෙක දැරූ පසු ඉතිරි වන මුදලෙන් $\frac{1}{2}$ ක් ඔහු බැංකුවේ තැන්පත් කරයි. බැංකුවේ තැන්පත් කළ මුදල රුපියල් 24,000 ක් නම්, මහේෂ්ගේ මුළු මාසික ආදායම සොයන්න

5. සමීන සතු පොල් වත්තකින් නෙළාගත් මුළු පොල් ගෙඩි සංඛ්‍යාවෙන් $\frac{3}{10}$ ක් තෙල් හිඳීම සඳහා යොදා ගත්තේය. ඉතිරි පොල් ගෙඩි සංඛ්‍යාවෙන් 25% ක් වෙළඳපොළට විකිණීය. ඉතිරි පොල් ප්‍රමාණය නිවසේ පරිභෝජනය සඳහා තබා ගන්නා ලදී.

I. (සංඥාව: 25% භාගයක් ලෙස ලිවූ විට $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ වේ.)

II. තෙල් හිඳීමෙන් පසු ඉතිරි වූ පොල් ප්‍රමාණය මුළු ප්‍රමාණයෙන් කවර භාගයක්ද?

III. වෙළඳපොළට විකිණූ පොල් ප්‍රමාණය මුළු පොල් ප්‍රමාණයෙන් කවර භාගයක්ද?

IV. තෙල් හිඳීමට සහ විකිණීමට ගත් පසු නිවසේ පරිභෝජනය සඳහා ඉතිරි වූ පොල් ප්‍රමාණය මුළු ප්‍රමාණයෙන් කවර භාගයක්ද?

V. නිවසේ පරිභෝජනය සඳහා පොල් ගෙඩි 420 ක් ඉතිරි වූයේ නම්, වත්තෙන් නෙළාගත් මුළු පොල් ගෙඩි සංඛ්‍යාව කොපමණද?

6. පියෙකු සතු ඉඩමකින් $\frac{1}{5}$ ක් ඔහුගේ බිරිඳට ද, මුළු ඉඩමෙන් $\frac{2}{5}$ ක් දියණියට ද ලබා දුන්නේය. ඉතිරි ඉඩම් ප්‍රමාණය ඔහුගේ පුතුන් දෙදෙනා අතර සමානව බෙදා දෙන ලදී.

- I. බිරිඳට සහ දියණියට ලබා දුන් මුළු ඉඩම් ප්‍රමාණය මුළු ඉඩමෙන් කවර භාගයක්ද?
- II. පුතුන් දෙදෙනාට බෙදා දීම සඳහා ඉතිරි වූ ඉඩම් ප්‍රමාණය මුළු ඉඩමෙන් කවර භාගයක්ද?
- III. එක් පුතෙකුට ලැබුණු ඉඩම් ප්‍රමාණය මුළු ඉඩමෙන් කවර භාගයක්ද?
- IV. එක් පුතෙකුට ලැබුණු ඉඩම් කොටසේ ප්‍රමාණය හෙක්ටෙයාර් 1.2 ක් නම්, පියා සතුව තිබූ මුළු ඉඩමෙහි ප්‍රමාණය හෙක්ටෙයාර් කීයක්ද?

7. $\frac{2}{5} + \frac{1}{9}$

$$8. \frac{1}{3} + \frac{10}{8}$$

$$9. \frac{1}{3} \div \frac{10}{8}$$

$$10. \frac{3}{9} - \frac{5}{8}$$

$$11. 200m \times \frac{3}{4}$$

12. $5000 \times \frac{1}{2}$

13. $1\frac{1}{2} + 2\frac{1}{4} - 1\frac{2}{3}$

14. $1\frac{1}{3} + 2\frac{1}{9} - 1\frac{2}{3}$

15. $\left(\frac{4}{5} + \frac{2}{3}\right) \times \frac{1}{2}$

16. $\left(\frac{4}{5} + \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{2}{5} + \frac{7}{6}\right)$

$$17. 2\frac{2}{5} \div 1\frac{1}{2} \times \frac{4}{5}$$

$$18. \left(4\frac{1}{2} - \frac{3}{5}\right) \times 1\frac{2}{13}$$

ද්විපද ප්‍රකාශන

AIR RAPID

$$1. (2 + A)^2$$

2. $(A + A)^2$

3. $(a + G)^2$

4. $(M - N)^2$

5. $(e - f)^2$

6. $(x^2 + j)^2$

7. $(x - d)^2$

8. $\left(\frac{1}{4}m - \frac{2}{3}n\right)^2$

9. $(x + 2)(x + 3) = x^2 + 5x + 6$ බව රූප සටහනක් ඇසුරෙන් ඡායමිතිකව සත්‍යාපනය කරන්න.

10. $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ යන සර්වසාමාය හාවිතයෙන්, $x + y = 10$ සහ $xy = 21$ වන විට $x^2 + y^2$ හි අගය සොයන්න

11. $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$ බව ප්‍රසාරණයෙන් සත්‍යාපනය කරන්න.
එමඟින් $100^2 - 2(100)(2) + 2^2$ හි අගය සූත්‍ර ඇසුරෙන් කෙටි ක්‍රමයකට ගණනය කරන්න.

12. $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ බව පෙන්වන්න. එමඟින් 105×95 හි අගය ගුණ කිරීමකින් තොරව ද්විපද ප්‍රකාශන ඇසුරෙන් සොයන්න.

13. $x + \frac{1}{x} = 5$ නම්, $x^2 + \frac{1}{x^2}$ හි අගය 23 බව සත්‍යාපනය කරන්න.

14. $(x + 4)(x - 4) = x^2 - 16$ බව පෙන්වන්න. $x = 14$ වන විට ඉහත ප්‍රකාශනයේ අගය ජ්‍යාමිතිකව මෙන්ම වීජීයවද එකම අගයක් ගන්නා බව සත්‍යාපනය කරන්න

15. $x - \frac{1}{x} = 4$ නම්, $x^2 + \frac{1}{x^2} = 18$ බව සත්‍යාපනය කරන්න. එමඟින් $x^4 + \frac{1}{x^4}$ හි අගය ගණනය කරන්න.

16. $(x + y)^2 + (x - y)^2 = 2(x^2 + y^2)$ බව සත්‍යාපනය කරන්න.
එමඟින් $10.5^2 + 9.5^2$ හි අගය සුළු කරන්න

17. පැත්තක දිග $(2x + 3)$ වන සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය $4x^2 + 12x + 9$ බව ඡායාමිතිකව සත්‍යාපනය කිරීමට අවශ්‍ය රූප සටහන ඇඳ, කොටස්වල වර්ගඵලයන් ලියා දක්වන්න.

18. $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$ බව පෙන්වන්න. එමඟින් $102^2 - 98^2$ හි අගය කෙටි ක්‍රමයකින් සොයන්න.